

Rezolvare Completă și Detaliată

Examenul Național pentru Definitivare în Învățământ

Anul 2017 - Informatică și Tehnologia Informației

Cuprins

I. Rezolvare Definitivat Model 2017	2
SUBIECTUL I (60 de puncte)	2
1. Algoritmul Dijkstra pentru drumuri de cost minim	2
2. Formatarea documentelor: Imagini și diagrame	2
3. Programare: Cifre ordonate crescător	2
4. Baze de date: Zboruri	3
II. Rezolvare Definitivat Varianta 3 (20 aprilie 2017)	3
SUBIECTUL I	3
1. Metoda Divide et Impera	3
2. Animații în prezentări electronice	3
3. Programare: Numere cu exact două cifre distincte, consecutive	3
4. Baze de date: Costume de teatru	6

I. Rezolvare Definitivat Model 2017

SUBIECTUL I (60 de puncte)

1. Algoritmul Dijkstra pentru drumuri de cost minim

- **Definire:** Se prezintă graful orientat ponderat, determinarea drumurilor minime de la un nod sursă la toate celelalte noduri.
- **Trace:** Execuția pe un graf ponderat ales cu cel puțin 7 noduri.
- **Problemă (Dijkstra):**

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
const int INF = 1e9;
void dijkstra(int start, int n, const vector<vector<pair<int, int>>> &adj,
vector<int> &dist) {
    dist.assign(n + 1, INF);
    vector<bool> viz(n + 1, false);
    dist[start] = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        int u = -1;
        for (int j = 1; j <= n; ++j) {
            if (!viz[j] && (u == -1 || dist[j] < dist[u])) u = j;
        }
        if (dist[u] == INF) break;
        viz[u] = true;
        for (auto &edge : adj[u]) {
            int v = edge.first;
            int w = edge.second;
            if (dist[u] + w < dist[v]) dist[v] = dist[u] + w;
        }
    }
}
```

2. Formatarea documentelor: Imagini și diagrame

- **Tipuri:** Imagini fișier, forme vectoriale (Shapes), grafice dinamice (Charts).
- **Aliniere:** Raportul imaginii față de text (In Line with Text, Square, Tight).
- **Proprietăți:** Luminozitate, contrast, decupare (Crop), dimensiune și rotație.

3. Programare: Cifre ordonate crescător

Soluție C++:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

bool cifreCrescator(long long n) {
    if (n < 10) return true;
    int ultima = n % 10;
    n /= 10;
    while (n > 0) {
        int penultima = n % 10;
```

```

        if (penultima > ultima) return false;
        ultima = penultima;
        n /= 10;
    }
    return true;
}

int main() {
    ifstream fin("def.in");
    long long x;
    long long max_val = -1;
    while (fin >> x) {
        if (cifreCrescator(x)) {
            if (x > max_val) max_val = x;
        }
    }
    fin.close();

    ofstream fout("def.out");
    if (max_val == -1) fout << "nu exista\n";
    else fout << max_val << "\n";
    fout.close();
    return 0;
}

```

4. Baze de date: Zboruri

Proiectare bază de date cu normalizare (similar model 2021).

II. Rezolvare Definitivat Varianta 3 (20 aprilie 2017)

[Subiect PDF](file:

SUBIECTUL I

1. Metoda Divide et Impera

- **Principiu:** Împărțirea problemei inițiale în subprobleme similare de dimensiuni mai mici, rezolvarea recursivă a acestora și combinarea rezultatelor pentru a obține soluția finală.
- **Probleme:** Merge Sort, determinarea minimului/maximului dintr-un vector.

2. Animații în prezentări electronice

- **Tipuri:** Entrance (Intrare), Emphasis (Accent), Exit (Ieșire).
- **Proprietăți:** Start (On Click, With Previous, After Previous), Duration (Durată), Delay (Întârziere).

3. Programare: Numere cu exact două cifre distincte, consecutive

Soluție C++:

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cmath>
using namespace std;

```

```

void minmax(long long n, int &minim, int &maxim) {
    minim = 9; maxim = 0;
    long long temp = n;
    if (temp == 0) { minim = 0; maxim = 0; return; }
    while (temp > 0) {
        int cif = temp % 10;
        if (cif < minim) minim = cif;
        if (cif > maxim) maxim = cif;
        temp /= 10;
    }
}

bool check(long long n) {
    bool ap[10] = {false};
    int count_distinct = 0;
    long long temp = n;
    if (temp == 0) return false;
    while (temp > 0) {
        int cif = temp % 10;
        if (!ap[cif]) { ap[cif] = true; count_distinct++; }
        temp /= 10;
    }
    if (count_distinct != 2) return false;
    int d1 = -1, d2 = -1;
    for (int i = 0; i < 10; ++i) {
        if (ap[i]) {
            if (d1 == -1) d1 = i;
            else d2 = i;
        }
    }
    return abs(d1 - d2) == 1;
}

int main() {
    ifstream fin("def.in");
    long long x;
    int count = 0;
    while (fin >> x) {
        if (check(x)) count++;
    }
    fin.close();
    cout << count << endl;
    return 0;
}

```

Soluție Pascal:

```

program CifreConsecutive;
var
    fin: text;
    x: int64;
    count: integer;

procedure minmax(n: int64; var minim, maxim: integer);
var cif: integer;
begin
    minim := 9; maxim := 0;

```

```

if n = 0 then
begin
    minim := 0; maxim := 0;
    exit;
end;
while n > 0 do
begin
    cif := n mod 10;
    if cif < minim then minim := cif;
    if cif > maxim then maxim := cif;
    n := n div 10;
end;
end;

function check(n: int64): boolean;
var
    ap: array[0..9] of boolean;
    count_distinct, d1, d2, i, cif: integer;
    temp: int64;
begin
    for i := 0 to 9 do ap[i] := false;
    count_distinct := 0;
    temp := n;
    if temp = 0 then
    begin
        check := false;
        exit;
    end;
    while temp > 0 do
    begin
        cif := temp mod 10;
        if not ap[cif] then
        begin
            ap[cif] := true;
            count_distinct := count_distinct + 1;
        end;
        temp := temp div 10;
    end;
    if count_distinct <> 2 then
    begin
        check := false;
        exit;
    end;
    d1 := -1; d2 := -1;
    for i := 0 to 9 do
    begin
        if ap[i] then
        begin
            if d1 = -1 then d1 := i
            else d2 := i;
        end;
    end;
    check := abs(d1 - d2) = 1;
end;

begin

```

```
assign(fin, 'def.in');
reset(fin);
count := 0;
while not eof(fin) do
begin
    read(fin, x);
    if check(x) then count := count + 1;
end;
close(fin);
writeln(count);
end.
```

4. Baze de date: Costume de teatru

- **Entități:**

- CLIENT: id_client (PK), nume, prenume, adresa.
- COSTUM: id_costum (PK), personaj, marime, descriere.
- INCHIRIERE: id_client (FK), id_costum (FK), data_inchiriere, data_returnare.

- **SQL:**

```
UPDATE COSTUM
SET marime = marime - 1
WHERE personaj = 'Cleopatra';
```